

Plan de Trabajo y Cronograma

Gamificación y Seguimiento de Rutas en Entorno AR-Sandbox

Grupo de Investigación Multimedia Interactiva y Animación Digital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Periodo: 2026-III

Presentado por: Joshua Alarcón Sánchez

Código estudiantil: 20221020013

Fecha de inicio: 08 de septiembre, 2026

Frecuencia: Entregas cada 15 días

1. Estructura de Entregas Quincenales

El cronograma sintetiza el plan de 12 semanas en **7 hitos quincenales**. Considera las restricciones temporales del laboratorio de AR-Sandbox, condensando primero los fundamentos de diseño para asegurar el despliegue técnico del prototipo.

Hito / Fecha	Requisitos	Actividad Principal	Tareas Específicas	Producto Esperado
Hito 1 08/Sep/2026	Documento base de propuesta del proyecto.	Planeación y propuesta del cronograma de trabajo	- Revisión de objetivos y alcance con tutores. - Desglose estructurado de actividades y módulos. - Asignación de ventanas quincenales de entrega. - Plan de contingencias técnicas.	Documento metodológico de planeación y matriz de cronograma de trabajo aprobada.
Hito 2 22/Sep/2026	Hito 1 aprobado; inventario de hardware de la mesa AR.	Documentación de diseño, arquitectura y requerimientos AR	- Requisitos funcionales y no funcionales de la AR-Sandbox. - Arquitectura técnica (Kinect, proyector, backend de render). - Diagrama de componentes y flujo de datos sensoriales. - Game Design Document (GDD) base para seguimiento de rutas.	Documento técnico integrado: Requerimientos, Arquitectura de Software/Hardware y GDD inicial.
Hito 3 06/Oct/2026	Arquitectura definida; acceso a la mesa física y sensor de profundidad.	Calibración de la plataforma y módulo base de terreno	- Montaje y calibración intrínseca/extrínseca del sensor Kinect. - Calibración geométrica de proyección sobre la arena. - Implementación de captura continua de la malla topográfica. - Segmentación básica de elevaciones y obstáculos.	Plataforma AR-Sandbox calibrada y script operativo de captura topográfica en tiempo real.

Hito / Fecha	Requisitos	Actividad Principal	Tareas Específicas	Producto Esperado
Hito 4 20/Oct/2026	Lectura de malla de terreno estable y calibrada.	Desarrollo del motor de generación y seguimiento de rutas	• Algoritmo de trazo de rutas y checkpoints dinámicos. • Detección del dedo/mano del usuario sobre la arena. • Lógica de comparación de trayectoria proyectada vs. ejecutada. • Registro continuo de coordenadas y tiempos de recorrido.	Módulo funcional de proyección, rastreo y registro cinemático de trayectorias en arena.
Hito 5 03/Nov/2026	Módulo de rutas y cálculo de desviaciones funcionando.	Mecánicas de gamificación y retroalimentación proyectada	• Motor de puntuación (distancia, precisión, tiempo). • Lógica de niveles de dificultad progresivos. • Señalización visual aumentada de penalización y éxito. • Panel informativo proyectado (HUD) con métricas en vivo.	Sistema de gamificación acoplado con retroalimentación visual inmediata sobre el terreno.
Hito 6 17/Nov/2026	Módulos de terreno, rutas y juego integrados.	Integración total y validación piloto preliminar	• Sincronización de latencia: sensor ↔ procesamiento ↔ proyección. • Ejecución de pruebas piloto con usuarios muestra. • Captura de datos motrices (precisión y tiempo de respuesta). • Registro de incidencias técnicas y bloqueos de usabilidad.	Prototipo integrado versión Beta y reporte preliminar de validación y métricas de usuario.
Hito 7 01/Dic/2026	Resultados y matriz de ajustes de las pruebas piloto.	Optimización, informe técnico final y demostración	• Corrección de fallos y optimización de rendimiento. • Consolidación de métricas finales y analítica de juego. • Redacción del informe final de investigación/desarrollo. • Preparación de demostración en vivo del sistema.	Prototipo final validado, Informe Técnico Consolidado y paquete de demostración para entrega.

2. Consideraciones Operativas para los Periodos de 15 Días

-
- **Gestión de Hardware Compartido (Hitos 3 y 4):** Debido a la disponibilidad restringida de la mesa AR-Sandbox, el modelado y la algoritmia de rutas deben programarse y probarse con mallas sintéticas en entornos de simulación local antes de pasar a la calibración con arena física[cite: 1].
 - **Métricas Cuantitativas:** El entregable del Hito 6 recopilará datos directos sobre el porcentaje de desviación de trayectoria y el tiempo de reacción en la arena, sirviendo como evidencia cuantitativa para el informe del Hito 7[cite: 1].